SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

QUIMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

CONTROL DE CALIDAD DE LA AGROINDUSTRIA I

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCION : I.E.S.T.P. ”MANUEL SEOANE CORRALES”

1.2 CARRERA PROFESIONAL/

PROGRAMA DE ESTUDIO : QUIMICA INDUSTRIAL

1.3 MÓDULO PROFESIONAL : ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1.4 UNIDAD DIDÁCTICA CONTROL DE CALIDAD DE LA AGROINDUSTRIA I

1.5 PERIODO ACADEMICO : 2025 - I

1.6 Nº DE CREDITOS : 3

1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA: 4

1.8 TURNO : DIURNO

1.9 FECHA DE INICIO : Abril

1.10 FECHA DE FINALIZACION : Agosto

1.11 DOCENTE RESPONSABLE : NATIVIDAD VIVIANA GARCIA VILCA

II. SUMILLA

La Unidad Didáctica de Control de Calidad de la industria I tiene como propósito que el estudiante adquiera conocimientos sobre la realidad nacional de la agroindustria, la biodiversidad nacional y el procesamiento de los productos industriales con una visión general de la gestión de la calidad de los sistemas agroindustriales, involucra la producción de materias primas agrícolas, su transformación en productos finales y subproductos, que son empacados y comercializados asimismo conocer las herramientas básicas para el control de calidad en la agroindustria para su formación básica profesional y la investigación formativa.

UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de una producción química industrial, aplicando las normas técnicas vigentes.

III. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
Para el estudiante de Química Industrial es necesario y fundamental tener un conocimiento sólido sobre la Agroindustria que es un curso que tiene como propósito que el estudiante adquiera conocimientos sobre la realidad nacional de la agroindustria, la biodiversidad nacional y el procesamiento de los productos industriales con una visión general de la gestión de la calidad de los sistemas agroindustriales, involucra la producción de materias primas agrícolas, su transformación en productos finales y subproductos, que son empacados y comercializados. para su formación básica profesional y la investigación formativa.	• Comprende el concepto de agroindustria, la importancia y utilidad del procesamiento de materias primas agroindustriales. • Identifica la actualidad de la Agroindustria, su evolución y sus principios son explicados teniendo en consideración las diferentes tecnologías en su procesamiento. • Interpreta las actividades agroindustriales y son aplicadas teniendo en consideración los nuevos avances de la tecnología. • Identifica los procesos en la agroindustria desde el inicio hasta la obtención del producto son explicados eficientemente.
Conocer las herramientas básicas para el control de calidad en la agroindustria. Emplear la estadística descriptiva e inferencial y su aplicación en la elaboración de las cartas de control en la evaluación e interpretación de los resultados de control de calidad en los productos agroindustriales, además de	• Desarrolla problemas referentes a la estadística descriptiva aplicadas al control de calidad e interpreta los resultados obtenidos para la toma de decisiones. • Desarrolla problemas de distribución normal de probabilidades aplicadas al control de calidad e

conocer las generalidades e importancia de la agroindustria en la solución de problemas y el desarrollo tecnológico del país.	interpreta los resultados obtenidos.
	• Desarrolla problemas e interpreta los resultados de las gráficas de control por atributos y para variables empleadas en el control de calidad.
	• Conoce el procesamiento y conservación de productos agroindustriales.

IV. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Comunicación Efectiva. - Expresar y comprender de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos.

Tecnología de la Información. - Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas vinculadas al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno laboral.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1	Conocer la definición y clasificación de la agroindustria.	Investiga la conceptualización y clasificación de la agroindustria	La Agroindustria: Concepto y criterios de clasificación.
2	Conocer las generalidades de la agroindustria y evaluar la importancia que tiene en nuestro país, en este tiempo.	Analiza la situación actual de la agroindustria en nuestro país	Importancia de la agroindustria en nuestro país. Situación actual del agro y de la agroindustria.
3	Conocer la evolución y las actividades agroindustriales, su campo de acción.	Interpreta la evolución de la agroindustria teniendo en consideración los nuevos avances de la tecnología.	Evolución de la Agroindustria.
4	Aplicar los diversos conceptos aplicados a la calidad de la agroindustria	Aplica en forma eficiente los fundamentos de la calidad de la agroindustria	El concepto de calidad aplicado a la Agroindustria.
5 - 6	Conocer las herramientas básicas para el control de calidad en la agroindustria	Identifica la importancia de las herramientas básicas de control de calidad en la agroindustria.	Herramientas básicas de control de calidad en la agroindustria
7	Reconocer la importancia del uso y aplicación de la estadística descriptiva en la solución de problemas de control de calidad.	Aplica los conocimientos de estadística descriptiva en la elaboración e interpretación de cuadros de distribución de frecuencias y gráficas de histograma.	Prueba de diagnóstico Concepto de estadística descriptiva. Resolución de problemas Distribución frecuencias interpretación resultados
8 - 9	Comprender la utilidad de las medidas de tendencia central de la estadística descriptiva en el control de calidad.	Emplea las fórmulas de determinación de los estadígrafos de tendencia central y su interpretación tanto para datos no agrupados y agrupados.	Determinación e interpretación de los estadígrafos de tendencia central: media aritmética, mediana y moda.
10 - 11	Comprender la utilidad de las medidas de dispersión de datos de la estadística descriptiva en el control de calidad.	Emplea las fórmulas de determinación de los estadígrafos de tendencia central y su interpretación tanto para datos no agrupados y agrupados	Determinación e interpretación de las medidas de dispersión o variabilidad de datos estadísticos.

12	Consolidar los conocimientos revisados sobre la estadística descriptiva con la práctica aplicada al control de calidad.	Realiza la práctica de laboratorio correspondiente.	Demostración práctica e interpretación de los estadígrafos de tendencia central y de las medidas de dispersión de datos estadísticos.
13	Reconocer la utilidad del uso de las gráficas de distribución normal estándar en la solución de problemas de control de calidad.	Obtiene las tablas de áreas debajo de la curva de distribución normal estándar y comprende el empleo adecuado en la solución de problemas.	Determinación e interpretación de la distribución normal de datos estadísticos.
14	Comprender la importancia de las tablas de distribución normal estándar en el control de calidad.	Resuelve e interpreta los resultados obtenidos de los ejemplos prácticos sobre procesos que siguen una distribución normal.	Determinación de intervalos de confianza empleando la curva de distribución normal estándar.
15	Identificar los productos agroindustriales que son materia de procesamiento y los principios básicos, conservación de los productos agroindustriales.	Reconoce las características de mayor importancia de los productos agroindustriales para su procesamiento adecuado y los principios básicos de Tecnología Agroindustrial: Procesos para la conservación de productos agroindustriales.	Productos agrícolas, frutales y silvicultura. Productos pecuarios y de pesca: elaboración de derivados y procesos de industrialización. Conservación de Productos Agroindustriales
16 - 17	**EVALUACIÒN FINAL**		
18	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN**		

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Pizarrón, plumones, mota
- Proyectores (video, ppt), láminas.
- Material de laboratorio, prácticas experimentales, trabajos en equipo.
- Cuaderno.

VII. METODOLOGIA

Para el desarrollo del curso se aplicarán las metodologías activas de la pedagogía, y se tendrán en cuenta los siguientes:

- Clases teóricas; con exposición por parte del docente y la participación activa de los estudiantes en forma grupal o personal.
- Prácticas dirigidas por el docente en la cual los estudiantes desarrollarán diversas actividades referidas a los temas tratados.
- Investigación y exposición grupales; a cargo de los estudiantes sobre temas específicos designados por el docente.
- Interacción estudiante – empresa; mediante visitas y/o viajes de estudios a las diversas entidades empresariales del ramo, las mismas que serán coordinadas oportunamente.

VIII. EVALUACIÓN

Requisitos de aprobación

- En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, se utiliza el sistema vigesimal, el calificativo mínimo aprobatorio es 13 (trece). En todos los casos, la fracción 0.5 o más se considera como unidad a favor del estudiante

- El estudiante que en la evaluación obtuviera el calificativo de 10 a 12 tendrá derecho a la recuperación, pierde este derecho si su calificación fuera menor de 10.
- La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades. En estas se comprueba el logro de las capacidades terminales mediante los criterios de evaluación.

  El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la U.D., será desaprobado en forma automática.

IX. BIBLIOGRAFÍA

- VILAR HERNÁNDEZ, J.; STAHNKE, Sistemas de gestión de la calidad en el sector agroalimentario. Edit. Continental. México, 2020.
- JUAN VILAR HERNÁNDEZ; WOLFGANG B. STAHNKE; SEBASTIÁN NÚÑEZ TORRES. Sistemas de gestión de la calidad en el sector agroalimentario. Edit. Scielo Merida 2020.
- PAREDES CONCEPCION PERLA. La Importancia de las Normas de Calidad e Inocuidad en la Agroindustria. UNALM. 2022.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO. Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 2021.
- CAPECO. BORDON OVELAR ENRIQUE A. Buenas Prácticas de Manufactura. 2021
- MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA-ARGENTINA. Sistema de Gestión de Calidad en el Sector Agroalimentario
- https://rivisig.com/sistemas-de-gestion/importancia-de-la-gestion-de-calidad-en-la-agroindustria/
- https://www.bryair.com.br/es/blog/la-industria-alimentaria-y-la-importancia-del-control-de-calidad/
- https://es.linkedin.com/pulse/la-gesti%C3%B3n-de-calidad-en-agroindustria-parte-3-watson-arambur%C3%BA

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académica
De Química Industrial

Ing. Natividad Viviana Garcia Vilca
Docente